

Otimização de Redes e Caminhos Mínimos: Uma Análise Prática dos Algoritmos de Dijkstra, A* e Bellman-Ford utilizando Min-Heap

Felipe G. B. Silva, Jose F. R. Anselmo,
Laíze S. S. Oliveira, Lucas H. A. Queiroz

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal, Brasil

Resumo—Este relatório documenta as atividades desenvolvidas durante a 3ª unidade da disciplina de Algoritmos e Estruturas de Dados II (AED2). O trabalho aborda a implementação e a análise comparativa de algoritmos fundamentais em grafos, focando na modelagem de um problema de rotas para mobilidade urbana (Projeto RideSmart). Foram avaliados na prática os algoritmos de Dijkstra, A* e Bellman-Ford. Adicionalmente, explora-se a otimização de estruturas de dados através do uso de um Min-Heap para reduzir a complexidade temporal dos algoritmos de busca. Os experimentos computacionais foram validados utilizando cenários práticos simulados na malha viária de Natal/RN e análises de complexidade assintótica.

Palavras-chave—Dijkstra, A-star, Bellman-Ford, Min-Heap, Grafos

I. INTRODUÇÃO

O estudo de algoritmos em grafos é essencial para resolver problemas clássicos de otimização de redes, caminhos mínimos e planejamento de infraestrutura. Nesta terceira unidade, o escopo concentrou-se na análise rigorosa de algoritmos fundamentais de busca: Dijkstra, focado em caminhos mínimos de fonte única; A*, uma extensão heurística focada em eficiência direcionada; e o algoritmo de Bellman-Ford, voltado para detecção de ciclos e referência de corretude. O objetivo deste relatório é detalhar os aspectos teóricos e as escolhas de implementação, com destaque para a integração com a estrutura de Min-Heap, além de apresentar os resultados de desempenho obtidos sobre uma malha viária real.

II. MODELAGEM DO PROBLEMA

A resolução do desafio multimodal do projeto RideSmart consiste em determinar o melhor ponto de embarque P para uma rota composta por dois trechos: $A \rightarrow P$ (caminhada) e $P \rightarrow B$ (carro). A infraestrutura viária de Natal/RN foi convertida em um modelo matemático de grafos espaciais direcionados através da biblioteca `OSMnx`, separando o ambiente em duas camadas independentes:

- **Grafo de Veículos (G):** Capturado no modo `drive` (18.585 nós e 48.209 arestas), respeitando as restrições de fluxo direcional (mão única/dupla).
- **Grafo de Pedestres (G_{walk}):** Isolado no modo `walk`, modelando calçadas e passarelas livres de contramãos.

Os nós (V) representam os cruzamentos georreferenciados e as arestas (E) os segmentos de vias. Para avaliar os trade-offs de roteamento, cada aresta de G recebeu três atributos de

peso: `length` (distância em metros), `travel_time` (tempo nominal em fluxo livre) e `traffic_time` (tempo real sob impacto de congestionamentos).

Os pontos de embarque candidatos foram gerados a partir de 691 POIs brutos de estacionamentos e táxis do OpenStreetMap, mapeados via vizinho mais próximo para os nós de G , consolidando 570 nós únicos. Restringindo a caminhada inicial ao limite máximo de $X = 500$ metros, a função de custo composto global busca garantir a homogeneidade dimensional do tempo (segundos), sendo formalizada por:

$$C_{total}(A, P, B) = \frac{\text{Distan}_{G_{walk}}(A \rightarrow P)}{v_{walk}} + \text{Tempo}_G(P \rightarrow B) \quad (1)$$

onde a distância a pé é convertida em tempo dividindo-a pela velocidade média humana ($v_{walk} = 1,4$ m/s), e o trecho rodoviário $\text{Tempo}_G(P \rightarrow B)$ é extraído em segundos.

A. Modelo de Trânsito Sintético

O tráfego urbano foi simulado estimando o volume de veículos por aresta através da combinação de três proxies: centralidade de intermediação (*betweenness centrality*) amostrada pelo algoritmo de Brandes com $k = 300$ nós-fonte; hotspots geográficos baseados em funções de decaimento gaussiano ($\sigma \approx 1,3$ km) nos eixos comerciais; e uma matriz de demanda Origem-Destino estocástica. As capacidades viárias seguiram as diretrizes do HCM. O cruzamento entre fluxo e capacidade alimentou a formulação matemática da *Bureau of Public Roads* (BPR), reajustando dinamicamente o peso `traffic_time` via equação de quarta potência:

$$T_{traffic} = T_{travel} \times \left(1 + 0,15 \times \left(\frac{\text{Fluxo}}{\text{Capacidade}} \right)^4 \right) \quad (2)$$

Isso infla o tempo de viagem em vias estruturais saturadas de Natal (como rodovias BR e avenidas arteriais), forçando os algoritmos a buscarem rotas alternativas.

III. ALGORITMOS UTILIZADOS

A análise estrutural de redes de transporte fundamenta-se nos conceitos de topologia de redes complexas. Conforme discutido por Newman [2], redes viárias urbanas são mapeadas eficientemente como grafos espaciais, onde propriedades físicas e restrições geográficas ditam a conectividade dos

vértices. A eficiência no cálculo de caminhos mínimos sobre essas estruturas afeta diretamente a viabilidade de sistemas de roteamento em tempo real.

A. Algoritmo de Dijkstra e a Otimização com Min-Heap

O algoritmo de Dijkstra é clássico para descobrir o caminho de menor custo a partir de um nó de origem. Em sua forma simples, sem o uso de fila de prioridade, a busca apresenta uma complexidade de tempo de $O(V^2)$. A implementação deste trabalho foi otimizada utilizando a estrutura Min-Heap (biblioteca `heapq`), reduzindo significativamente o custo das atualizações em grafos de grande porte. Com isso, a extração do nó mínimo passa a ser mais eficiente, entregando uma complexidade na ordem de $O((V + E) \log V)$, reduzindo o custo de busca do nó mínimo. De acordo com o arcabouço matemático de caminhos mínimos em redes complexas proposto por Newman [2], o uso de filas de prioridade baseadas em heaps viabiliza o processamento em larga escala.

B. Algoritmo A* (A-Star)

O algoritmo A* aprimora a exploração empregando uma função heurística para direcionar a varredura rumo ao destino. Para este projeto viário, foi adotada a distância de Haversine — que mede a distância real em linha reta entre coordenadas geográficas — garantindo uma heurística admissível (pois nunca superestima o custo real em metros pelas vias). Consequentemente, a rota encontrada permanece ótima, mas o processamento restringe drasticamente o número de nós expandidos. Formalizado por Hart, Nilsson e Raphael [5], o algoritmo baseia-se na função de avaliação matemática definida por:

$$f(n) = g(n) + h(n) \quad (3)$$

onde $g(n)$ corresponde ao custo real acumulado do nó inicial até o nó corrente n , e $h(n)$ representa a estimativa heurística do custo restante até o destino. Para assegurar a otimalidade da solução, a função $h(n)$ deve ser uma heurística admissível (nunca superestimar o custo real). A análise de redes espaciais geralmente disponibiliza três heurísticas principais para malhas geográficas:

- **Distância Euclidiana:** Mede a separação em linha reta em um plano bidimensional Cartesiano. É ideal para mapas planos locais, mas ignora a esfericidade planetária.
- **Distância de Manhattan:** Computa a soma absoluta das diferenças de suas coordenadas. É amplamente aplicada em malhas urbanas ortogonais em formato de grade ou blocos (ex: Manhattan, Nova Iorque).
- **Formulação de Haversine:** Calcula a distância geométrica de grande círculo (*Great-Circle*) entre dois pontos de uma esfera a partir de suas latitudes e longitudes. Para este projeto viário, a distância de Haversine foi a escolhida por representar com fidelidade a distância em linha reta na superfície terrestre real, atuando como um limite inferior perfeito para o custo em metros e garantindo a admissibilidade do método.

C. Algoritmo de Bellman-Ford

A fim de estabelecer um comparativo de corretude que possibilite o trabalho sob condições adversas (incluindo pesos negativos), aplicou-se também o algoritmo de Bellman-Ford. Ao realizar o relaxamento iterativo em todas as arestas por $V - 1$ vezes, o método atinge uma complexidade teórica de $O(V \times E)$. Neste contexto, serviu essencialmente como atestador de corretude base.

IV. EXPERIMENTOS

O projeto "RideSmart" foi estruturado na linguagem Python, com base nos construtos das bibliotecas NetworkX e OSMnx. A representação geométrica e topológica do subgrafo urbano seguiu a caracterização de redes espaciais discutida por Coscia [1]. O grafo direcional de veículos (G) capturado para a cidade de Natal/RN apresentou um total de 18.581 nós (interseções) e 48.193 arestas (segmentos de ruas), enquanto a malha de pedestres (G_{walk}) foi isolada paralelamente. Coletaram-se 691 POIs de embarque (19 táxis e 672 estacionamentos) via OpenStreetMap, mapeados para 570 nós únicos de G .

Foram definidos três principais pesos de custo avaliativo: `length` (distância), `travel_time` (tempo base) e `traffic_time` (trânsito simulado). O trânsito sintético utilizou capacidades associadas ao *Highway Capacity Manual* (HCM) e centralidade de intermediação amostrada por algoritmo de Brandes ($k = 300$), sobreposta a hotspots gaussianos ($\sigma \approx 1,3$ km) nos principais eixos de Natal.

Para as buscas interativas de Dijkstra e A*, a operação do Min-Heap balizou a complexidade estrutural das consultas descrita na Tabela I.

Tabela I
COMPLEXIDADE DAS OPERAÇÕES DO MIN-HEAP

Operação	Complexidade de Tempo	Espaço
Inserção (<code>heappush</code>)	$O(\log V)$	$O(1)$
Remoção do mínimo (<code>heappop</code>)	$O(\log V)$	$O(1)$
Busca do mínimo (<code>find-min</code>)	$O(1)$	$O(1)$
Construção (<code>heapify</code>)	$O(V)$	$O(V)$

V. RESULTADOS

As rotas calculadas apontaram variações importantes dependendo do critério de peso estabelecido, como a distância em metros versus o tempo estimado de deslocamento. Os ensaios documentaram grande assimetria nas performances, corroborando a importância analítica do Min-Heap e de heurísticas guiadas.

Para a rota base ligando o Praia Shopping (Origem A) ao CMEI Profa. Francisca Célia M. de Souza na Zona Norte (Destino B), a Tabela II sumariza os dados coletados nos experimentos de busca realizados sobre o subgrafo contendo a rota de aproximadamente 16,2 km, comparando o tempo de processamento obtido com os quatro métodos implementados.

Ao avaliar as métricas da Tabela II, ficou evidente a incapacidade de escala do Dijkstra Simples, que consumiu mais de 22 segundos. A estrutura de Min-Heap transformou este cenário ao encurtar a deliberação para 148 milissegundos. De

Tabela II
ANÁLISE COMPARATIVA DE EXECUÇÃO DOS ALGORITMOS (TRAJETO LOCAL: 16.234,2 METROS)

Algoritmo / Variação	Nós Expandidos	Tempo (ms)	Distância Obtida (m)
Dijkstra Simples ($O(V^2)$)	Não quantificado	22.037,0	16.234,2
Dijkstra com Min-Heap	Não quantificado	148,0	16.234,2
A* (Heurística Haversine)	5.591	59,0	16.234,2
Bellman-Ford ($O(V \times E)$)	Não quantificado	7.534,0	16.234,2

forma ainda superior, a heurística de Haversine operada no A* garantiu o menor tempo global (59 ms), ativando somente a expansão de 5.591 nós vitais. Todos os modelos confluíram confiavelmente para a mesma métrica de distância total.

O impacto do trânsito simulado distribuiu as retenções conforme a classificação viária exposta na Tabela III.

Tabela III
DISTRIBUIÇÃO DO FATOR DE CONGESTIONAMENTO (CF)

Categoria de via	CF Médio	CF Máximo	Nº de Arestas
BR Federal	1,62	2,29	388
Arterial Principal	1,52	1,78	46
Arterial	1,25	1,68	2.013
Coletora	1,11	1,50	9.556
Local	0,97	1,35	36.190

Os 5 cenários operacionais da rota Ridesmart, calculados para avaliar a flexibilidade da caminhada em relação ao embarque veicular direto, estão consolidados na Tabela IV.

Tabela IV
RESULTADOS COMPARATIVOS DOS 5 CENÁRIOS

Cenário	P Escolhido	Caminhada	Carro	Custo Total
1 Menor distância	503307536	219,0 m	18.825,5 m	19.044,4 m
2 Rápido sem trânsito	502216497	211,5 s	1.005,3 s	1.216,8 s
3 Rápido com trânsito	3801130604	496,2 s	1.086,9 s	1.583,1 s
4 Direto, sem caminhada	—	—	—	19.155,8 m
5 Ganho ao caminhar	—	—	—	+111,4 m

A simulação revelou que o trânsito sintético elevou o tempo em aproximadamente +30% e deslocou geograficamente o nó de embarque ideal de 502216497 para 3801130604, provando que a saturação não apenas altera os tempos nominais, mas reconfigura a decisão espacial do modelo de roteamento.

VI. DISCUSSÃO CRÍTICA

Apesar do rigor analítico e da convergência dos resultados obtidos, o ecossistema do modelo *RideSmart* apresenta simplificações e limitações metodológicas estruturais que devem ser ponderadas:

- 1) **Sintetização do Fluxo de Tráfego:** O modelo de trânsito baseia-se em formulações analíticas estáticas agregadas e aproximações teóricas (*Bureau of Public Roads*, BPR e capacidades do HCM [7], [9]). Desse modo, o comportamento dinâmico de congestionamentos macroscópicos em tempo real e gargalos intermitentes não são totalmente capturados.

- 2) **Amostragem da Centralidade:** Para viabilizar computacionalmente o cálculo da centralidade de intermediação (*betweenness centrality*) em uma malha urbana de larga escala contendo mais de 18 mil nós, utilizou-se a amostragem baseada no algoritmo acelerado de Brandes com $k = 300$ nós-fonte [8]. Essa escolha estatística introduz aproximações e desvios nas estimativas periféricas marginais do grafo.
- 3) **Inconsistência Dimensional de Unidade:** Identificou-se que os filtros algorítmicos aplicados na busca dos pontos de embarque para os Cenários 2 e 3 avaliam a restrição espacial em metros (`max_walk_m`) contra o peso de arco em segundos (`travel_time`). Essa divergência de dimensões expande artificialmente o limiar de caminhada nominal estipulado de 500 metros para um raio efetivo variável de até aproximadamente 700 metros (considerando a velocidade média padrão de pedestres de 1,4 m/s).
- 4) **Complexidade e Eficiência de Consulta:** A seleção do ponto ótimo de embarque P foi estruturada por força bruta acoplada, executando uma busca completa de caminho mínimo por candidato. A inversão lógica do problema otimizaria a complexidade algorítmica para frações de segundo.

A. Respostas às Questões para Discussão

A fim de satisfazer integralmente as diretrizes estabelecidas pelo escopo do projeto, esta seção apresenta as respostas diretas para as questões de discussão com base na modelagem e nos dados computacionais gerados no ambiente de testes:

- 1) **Como o problema foi modelado como grafo?** O problema multimodal foi modelado dividindo a infraestrutura de transporte em dois subgrafos independentes extraídos via OSMnx: o grafo pedestre (G_{walk}) para computar o trecho a pé e o grafo de veículos (G) para o deslocamento automotivo. O ponto de embarque ótimo P foi resolvido como o nó candidato que minimiza o custo total da rota composta pelos dois caminhos.
- 2) **O que representam os nós e as arestas?** Os nós (V) representam as interseções e os cruzamentos físicos de ruas georreferenciadas na cidade de Natal/RN. As arestas (E) representam os segmentos de vias de conexão física entre as interseções, possuindo restrições de fluxo direcional (mão única ou mão dupla).
- 3) **Quais pesos foram usados?** Foram configuradas três métricas de custos distintas nas arestas: `length` (distância real medida em metros nas vias), `travel_time` (tempo nominal de travessia em segundos baseado nos limites regulamentares das vias em condições de fluxo livre) e `traffic_time` (tempo real de viagem reajustado estaticamente pela função BPR).
- 4) **Como o trânsito sintético alterou as rotas?** O trânsito sintético aplicou penalizações severas nas vias estruturais com base na centralidade de Brandes e hotspots gaussianos. Isso elevou o custo das arestas críticas e alterou o fluxo dos algoritmos de busca, forçando-os a desviar do percurso habitual para rotas mais longas geograficamente, mas livres de saturação.

- 5) **Caminhar alguns metros melhorou a solução?** Sim. O Cenário 5 demonstrou um ganho físico real e positivo de +111,4 metros na rota. Aceitar caminhar até o ponto ótimo P permitiu cortar caminho por dentro da malha de pedestres e acessar eixos de fluxo veicular mais eficientes do que embarcar diretamente na origem.
- 6) **Em quais casos caminhar atrapalhou?** A caminhada mostrou-se ineficiente nos casos em que o ponto candidato P estava em direção oposta ao destino final B ou quando a baixa velocidade do pedestre (1,4 m/s) consumiu mais tempo a pé do que a economia gerada no trajeto rodoviário do carro.
- 7) **A menor distância foi também a rota mais rápida?** Não necessariamente. O menor percurso em metros (Cenário 1) tendeu a guiar as rotas por dentro de bairros e vias locais de baixa velocidade operacional. A rota mais rápida (Cenários 2 e 3) priorizou avenidas arteriais e rodovias que aumentam a quilometragem total, mas maximizam a velocidade e minimizam o tempo total.
- 8) **O A^* expandiu menos nós que o Dijkstra?** Sim. Graças ao uso da distância esférica de Haversine como uma heurística geográfica admissível (que funciona como um limite inferior perfeito para o custo em metros e nunca superestima a distância real), o algoritmo A^* direcionou a exploração linearmente ao alvo, expandindo apenas 5.591 nós contra a varredura circular radial do Dijkstra.
- 9) **O Dijkstra com Heap foi mais eficiente que o Dijkstra simples?** Sim, de forma substancial. A versão simples busca o menor custo de forma sequencial com custo $O(V^2)$, levando mais de 22 segundos para processar. A otimização assistida pela biblioteca `heapq` reduziu a seleção do nó para tempo logarítmico $O(\log V)$, completando a mesma busca em 148 milissegundos.
- 10) **O algoritmo da literatura trouxe algum ganho?** O algoritmo de Bellman-Ford foi empregado como variante adicional. Devido à sua complexidade teórica $O(V \times E)$, ele não trouxe ganho em tempo computacional (demandando 7,53 segundos), contudo, ofereceu uma robusta referência de correteude matemática e validação para garantir o funcionamento estável do ecossistema sob pesos arbitrários.
- 11) **Quais limitações existem na modelagem proposta?** O modelo possui trânsito puramente estático simulado por proxies matemáticos em vez de dados dinâmicos reais; utiliza aproximações na centralidade de Brandes ($k = 300$); exibe um desvio dimensional comparando metros com segundos nas filtragens; e depende de uma amostragem restrita de POIs extraídos do OpenStreetMap.
- 12) **Como o modelo poderia ser aproximado de um aplicativo real de mobilidade?** O simulador poderia ser aproximado de um software de produção integrando feeds de dados de tráfego em tempo real (como *Floating Car Data*); substituindo a busca iterativa de força bruta por Dijkstra Reverso no grafo invertido a partir do destino; modelando tempos dinâmicos de despacho e espera de motoristas; e estruturando um grafo intermodal

com ônibus e trens urbanos.

VII. CONCLUSÃO

O projeto *RideSmart* integrou com sucesso a modelagem abstrata de grafos espaciais georreferenciados à simulação de tráfego urbano e roteamento multimodal sobre a malha viária real da cidade de Natal/RN. Os experimentos práticos validaram a correteude das implementações dos quatro algoritmos desenvolvidos do zero, visto que todos convergiram de forma estável para a mesma distância de referência de 19.155,8 metros no trajeto interzonal analisado.

O emprego de estruturas de dados auxiliares provou ser o divisor de águas computacional na disciplina: a otimização assistida por filas de prioridade baseadas em Min-Heap reduziu o tempo de processamento do Dijkstra Simples em aproximadamente 194 vezes e superou o algoritmo de Bellman-Ford em 53 vezes. Além disso, o algoritmo A^* isolou-se em termos de eficiência de busca direcionada ao expandir 60,7% a menos de nós do espaço amostral total, graças à incorporação da heurística geográfica admissível de Haversine [5].

Por fim, a injeção do modelo de trânsito sintético calibrado demonstrou que o engarrafamento nas arestas não funciona somente como um mero ajuste aritmético de custos, mas atua como uma força topológica dinâmica capaz de reconfigurar o posicionamento espacial do ponto ótimo de embarque (deslocando a decisão entre os nós operacionais do grafo). Os objetivos propostos para esta 3ª unidade de AED2 foram integralmente atingidos, sedimentando a viabilidade de flexibilizações multimodais voltadas à otimização de mobilidade em cidades inteligentes.

REFERÊNCIAS

- [1] M. Coscia, *The Atlas for the Aspiring Network Scientist*, 1a ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
- [2] M. Newman, *Networks*, 2a ed. Oxford: Oxford University Press, 2018.
- [3] G. Boeing, "OSMnx: New methods for acquiring, constructing, analyzing, and visualizing complex street networks," *Computers, Environment and Urban Systems*, vol. 65, pp. 126-139, Sep. 2017.
- [4] E. W. Dijkstra, "A note on two problems in connexion with graphs," *Numerische Mathematik*, vol. 1, no. 1, pp. 269-271, Dec. 1959.
- [5] P. E. Hart, N. J. Nilsson, e B. Raphael, "A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths," *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics*, vol. 4, no. 2, pp. 100-107, Jul. 1968.
- [6] R. Bellman, "On a routing problem," *Quarterly of Applied Mathematics*, vol. 16, no. 1, pp. 87-90, Apr. 1958.
- [7] Bureau of Public Roads, *Traffic Assignment Manual*, U.S. Dept. of Commerce, Urban Planning Division, Washington, DC, 1964.
- [8] U. Brandes, "A faster algorithm for betweenness centrality," *Journal of Mathematical Sociology*, vol. 25, no. 2, pp. 163-177, Jun. 2001.
- [9] Transportation Research Board, *Highway Capacity Manual*, 6a ed. Washington, DC: The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2016.
- [10] DNIT, *Manual de Estudos de Tráfego*, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Rio de Janeiro, 2006.